Le pic : vingt coups par seconde et pas de mal de tête

Lecture graduée pour apprendre l'italien - niveau B2



Le texte est en italien. Sous chaque passage se trouvent les mots utiles avec leur sens et les questions : écris tes réponses dans les cadres.

https://italianoconmartin.com/fr/lectures/le-pic-et-la-langue-autour-du-cerveau.html

Se il picchio fosse grande come un’aquila

Le periodo ipotetico : se + congiuntivo imperfetto, conditionnel

Se un essere umano battesse la testa contro un tronco con la forza di un picchio, finirebbe al pronto soccorso dopo pochi colpi. Il picchio rosso maggiore, invece, lo fa ogni giorno della sua vita: tamburella sui rami per segnare il territorio, fino a venti colpi al secondo, e scava nel legno per trovare larve e costruire il nido. A ogni colpo la sua testa si ferma di colpo, con una frenata tre o quattro volte più brusca di quella che a noi basterebbe per una commozione cerebrale.

Come fa? Per decenni la risposta più citata è stata la lingua. Quella del picchio è lunghissima: nel picchio verde arriva a dieci centimetri, circa un terzo del corpo. A riposo è sostenuta da un sottile apparato di ossa e muscoli, l’apparato ioideo, che parte dalla gola, gira intorno alla nuca, passa sopra il cranio e in alcune specie arriva fino a una narice. Sembrava il dispositivo perfetto: se la testa fosse avvolta da una cintura elastica, il cervello resterebbe fermo e i colpi verrebbero ammortizzati. Insieme a un osso spugnoso del cranio, questa «cintura di sicurezza» è diventata un classico dei documentari e ha ispirato progetti di caschi e di protezioni antiurto per l’elettronica.

Nel 2022, però, un gruppo guidato dal biologo belga Sam Van Wassenbergh ha voluto misurare quanto la testa ammortizzasse davvero. I ricercatori hanno filmato sei picchi di tre specie con telecamere ad altissima velocità e hanno analizzato 109 video, confrontando la frenata del becco con quella della scatola cranica. Se la testa assorbisse gli urti, la scatola cranica dovrebbe fermarsi più

dolcemente del becco. Non è così: si fermano praticamente insieme. La testa del picchio non è un casco, è un martello.

E deve esserlo. Se il cranio ammortizzasse i colpi, disperderebbe proprio l'energia che serve a spaccare il legno: per scavare lo stesso buco, il picchio dovrebbe battere molto più forte, con un enorme spreco di fatica. Un martello di gomma non pianterebbe nessun chiodo.

Che cosa salva, allora, il suo cervello? Soprattutto le dimensioni. Il cervello del picchio è minuscolo e, per una semplice legge della fisica, un cervello piccolo sopporta frenate molto più brusche di uno grande. Secondo i calcoli dello studio, i colpi restano circa a metà della soglia pericolosa per un cervello come il suo: per farsi male, il picchio dovrebbe battere due volte più forte, o picchiare su un palo di metallo. Ne nasce una conseguenza curiosa: se i picchi fossero molto più grandi, con un becco più potente, rischierebbero la commozione cerebrale. Forse è anche per questo che non esistono picchi grandi come aquile.

E la lingua? Nessuno dice che sia inutile. Lo studio del 2022 non l'ha esaminata, e anche i muscoli del collo potrebbero avere un ruolo. Ma il suo compito principale, a quanto pare, è un altro: andare a prendere formiche e larve in fondo alle gallerie del legno.

Resta un'ultima domanda, ancora aperta. Nel 2018 alcuni ricercatori americani hanno trovato, nel cervello di picchi conservati nei musei, accumuli di proteina tau, la stessa che negli esseri umani segnala un danno dopo traumi ripetuti. Se il dato fosse confermato su più animali, vorrebbe dire che anche il picchio paga un prezzo. Oppure, per lui, quella proteina potrebbe avere addirittura una funzione protettiva. Non lo sappiamo ancora.

Insomma, la storia vera è meno poetica della cintura di sicurezza, ma più interessante. Se il picchio avesse avuto una testa morbida, non sarebbe mai diventato il picchio.

La structure de ce texte

• Se un essere umano battesse la testa contro un tronco, finirebbe al pronto soccorso. → hypothèse imaginaire dans le présent : se + congiuntivo imperfetto, puis condizionale presente

• Se il cranio ammortizzasse i colpi, il picchio dovrebbe battere molto più forte. → le congiuntivo va après se, le conditionnel dans la conséquence : jamais se avrebbe

• Se il picchio avesse avuto una testa morbida, non sarebbe mai diventato il picchio. → hypothèse irréelle dans le passé : se + congiuntivo trapassato, puis condizionale passato

À toi : complète la phrase hypothétique. Se io (avere) … un becco da picchio, (scavare) … un buco nel tavolo. Se il picchio (essere) … grande come un'aquila, (rischiare) … di farsi male.

Révisez : le periodo ipotetico

Mots utiles

Italien	Sens
ammortizzare	amortir
l'urto	choc, impact
la scatola cranica	boîte crânienne
la soglia	seuil
la commozione cerebrale	commotion cérébrale

Questions

1. Perché per molti anni si è pensato che la lingua proteggesse il cervello del picchio?

2. Che cosa succederebbe se la testa del picchio assorbisse i colpi? Rispondi con un periodo ipotetico.

3. Perché un picchio grande come un’aquila rischierebbe di farsi male?

4. E tu? Se potessi avere per un giorno la capacità di un animale, quale sceglieresti e che cosa faresti?

Sources utilisées

S. Van Wassenbergh e altri, «Woodpeckers minimize cranial absorption of shocks» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.05.052), Current Biology 32, 2022 — la testa come martello, i 109 video, la soglia di sicurezza.

L. Wang e altri, «Why do woodpeckers resist head impact injury: a biomechanical investigation» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026490), PLoS ONE 6, 2011 — l’ipotesi del cranio spugnoso che ammortizza i colpi.

S.-H. Yoon, S. Park, «A mechanical analysis of woodpecker drumming and its application to shock-absorbing systems» (https://doi.org/10.1088/1748-3182/6/1/016003), Bioinspiration & Biomimetics 6, 2011 — l’apparato ioideo come ammortizzatore e le protezioni antiurto ispirate al picchio.

G. Farah, D. Siwek, P. Cummings, «Tau accumulations in the brains of woodpeckers» (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191526), PLoS ONE 13, 2018.

Audubon, «New Study Shakes Up Long-held Belief on Woodpecker Hammering» (https://www.audubon.org/news/new-study-shakes-long-held-belief-woodpecker-hammering), 2022 — velocità dei colpi e confronto con la soglia umana.

Cours d'italien 1:1



Martin

sciences, technologie et étymologie

Réserver sur WhatsApp



Licia

art, patience et grammaire

Réserver sur WhatsApp

italianoconmartin.com - lectures, grammaire et vocabulaire gratuits